

Licht, geluid en het elektromagnetisch spectrum

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Het spectrum ordenen

Schrijf de nummers 1 tot 7 van de laagste naar de hoogste frequentie.

1.	straling	plaats 1 tot 7
	gammastraling	_____
	radiogolven	_____
	infrarood	_____
	röntgenstraling	_____
	microgolven	_____
	zichtbaar licht	_____
	uv-straling	_____

2 Ioniserend of niet

Schrijf ja of nee.

2. Ioniserend?

a) gammastraling _____

b) microgolven _____

c) röntgenstraling _____

3. Ioniserend?

a) radiogolven _____

b) harde uv-straling _____ c) infrarood _____

3 Rekenen aan geluid

Neem de geluidssnelheid in lucht gelijk aan 340 m/s.

4. Je hoort de donder 9 s na de bliksem. Hoe ver is het onweer? _____

5. Een echo komt na 2 s terug van een wand. Hoe ver staat die wand?

6. Een snaar heeft een grondfrequentie van 150 Hz. Welke frequentie heeft de vierde harmonische? _____

4 Lenzen en spiegels

Antwoord kort.

7. Welk beeld?

a) het beeld in een vlakke spiegel _____

b) een voorwerp verder dan $2f$ bij een bolle lens _____

8. Een virtueel beeld kan je op een scherm opvangen.

☐ waar ☐ niet waar

9. Bij een ruw oppervlak kaatsen de stralen alle kanten op.

☐ waar ☐ niet waar

5 Decibel en gehoor

Antwoord kort.

10. Welke waarde?

a) de gehoordrempel van een mens _____

b) de gevaargrens voor het gehoor _____

c) het hoorbare gebied _____

11. Je gaat drie keer zo dicht bij een luidspreker staan. Wat gebeurt er met de intensiteit?
Leg uit.

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

12. Leg uit hoe blijvende gehoorschade in het binnenoor ontstaat.

13. Wat is het dopplereffect, en verandert de bron daarbij iets aan zijn toon?

14. Waarom hoor je een verschil tussen een viool en een fluit die dezelfde toon spelen?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Het spectrum ordenen

- 1** radiogolven 1 · microgolven 2 · infrarood 3
· zichtbaar licht 4 · uv-straling 5 ·
röntgenstraling 6 · gammastraling 7

2. Ioniserend of niet

- 2** a) ja · b) nee · c) ja
3 a) nee · b) ja · c) nee

3. Rekenen aan geluid

- 4** ongeveer 3 km, want $340 \cdot 9$.
5 340 m, want het geluid legde 680 m af,
heen en terug.
6 600 Hz, want $4 \cdot 150$.

4. Lenzen en spiegels

- 7** a) virtueel en even groot · b) reëel,
omgekeerd en kleiner
8 niet waar
9 waar

5. Decibel en gehoor

- 10** a) 0 dB · b) 80 dB · c) 20 tot 20 000 Hz
11 Ze wordt negen keer zo groot. De
intensiteit daalt met het kwadraat van de
afstand, dus geeft drie keer dichter een
factor drie in het kwadraat.

6. Uitleggen

- 12** De trilhaartjes op de haarcellen breken af
door te hard of te lang geluid. Ze groeien
niet terug, dus is de schade blijvend.
13 De waargenomen frequentie verschilt van
de uitgezonden frequentie als bron en
waarnemer naar of van elkaar bewegen.
De bron zelf zendt onveranderd dezelfde
frequentie uit; alleen de golven komen
dichter op elkaar of verder uiteen.
14 De grondfrequentie is dezelfde, maar de
harmonischen erboven hebben een
andere sterkteverdeling. Dat verschil in
de vorm van het patroon is de klankkleur
of het timbre.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.